TdP – Esame del 04/07/2024 – Traccia A

Si consideri il database "new_ufo_sightings", contenente informazioni su oltre 80.000 avvistamenti di presunti UFO tra il 1910 ed il 2014. Il database (modificato a partire dai dati presenti su Kaggle all'indirizzo: https://www.kaggle.com/NUFORC/ufo-sightings) contiene solamente i dati relativi agli avvistamenti degli stati uniti ed è strutturato secondo il diagramma ER della pagina seguente. Nel database è contenuta anche l'informazione sui confini tra i diversi stati USA.

Si intende costruire un'applicazione FLET che permetta di interrogare tale base dati. Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi, ed aggiungere callbacks alla GUI.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

a. Permettere all'utente di scegliere da un menù a tendina un anno tra tutti i possibili anni in cui ci sono stati avvistamenti (ordinati in senso DECRESCENTE).
b. Popolare il menù a tendina *Forma* con tutte le possibili forme, prese dalla colonna "shape" del db, relative agli avvistamenti nell'anno considerato (escludendo i casi in cui non è specificata nessuna forma, ordinati alfabeticamente).
c. Facendo click sul bottone *CREA GRAFO*, creare un grafo orientato e non pesato, i cui vertici siano tutti gli avvistamenti presenti nella tabella "sighting" che siano avvenuti nell'anno selezionato dall'utente e con la shape desiderata. Il grafo è un **grafo diretto**, ed un arco fra due avvistamenti esiste se e solo se tali avvistamenti sono avvenuti nello stesso stato. L'arco è uscente dall'avvistamento che è avvenuto temporalmente prima ed entrante nell'avvistamento avvenuto dopo.
d. Stampare il numero di componenti debolmente connesse. Inoltre, identificare la componente connessa di dimensione maggiore, e stamparne i nodi – includendo il dettaglio della città in cui è avvenuto l'avvistamento e la data.

PUNTO 2

Dato il grafo costruito al punto precedente, si vuole identificare un cammino sul grafo costituito da **avvistamenti di durata sempre crescente** (strettamente crescente) che massimizzi un punteggio composto dai seguenti termini:

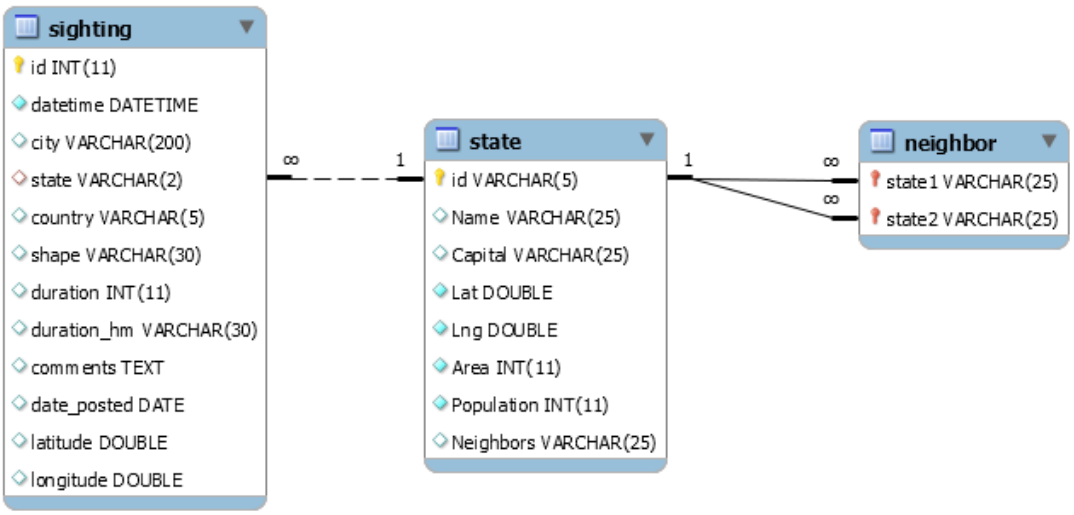
- +100 punti per ogni avvistamento nel cammino
- +200 punti per ogni avvistamento del cammino che è occorso nello stesso mese dell'avvistamento precedente (ovviamente non applicabile al primo avvistamento del cammino, dato che non ha un avvistamento che lo precede).

Inoltre, il cammino può contenere al massimo 3 avvistamenti dello stesso mese.

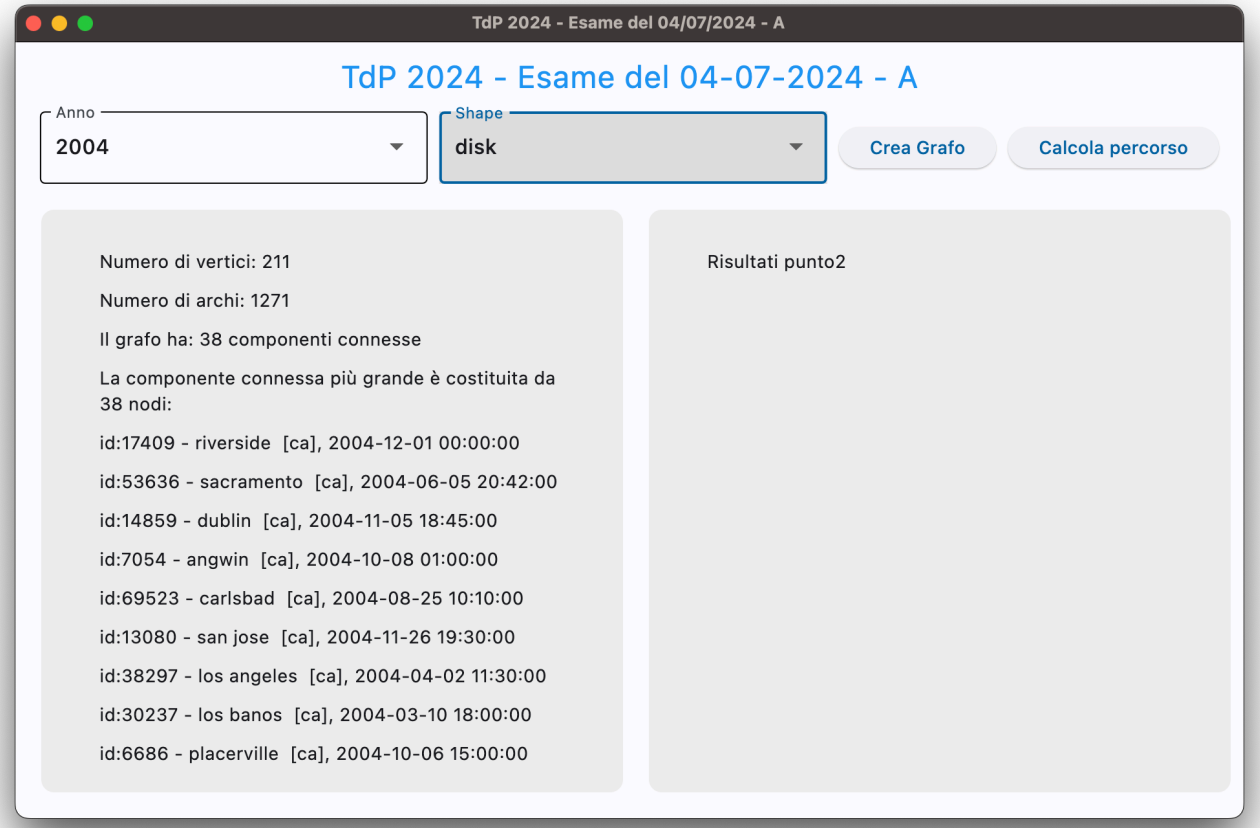
Nota bene: nel calcolo del cammino un arco può essere percorso solo nella sua direzione, ovvero un arco diretto da A verso B non può essere percorso da B ad A.

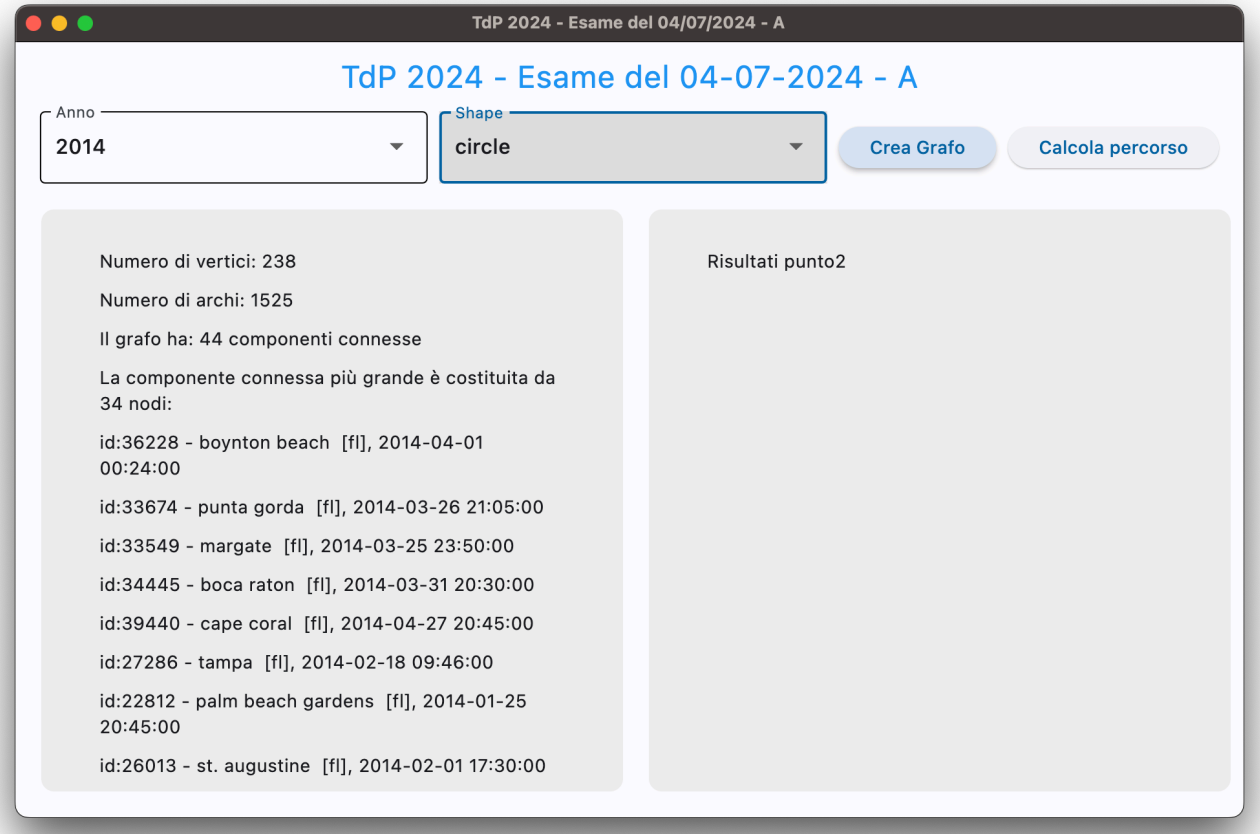
a. Alla pressione del bottone "Calcola percorso" avviare l'algoritmo di ricerca
b. Stampare a video il punteggio totale del percorso ottenuto, con il dettaglio della durata e del mese di ogni avvistamento.

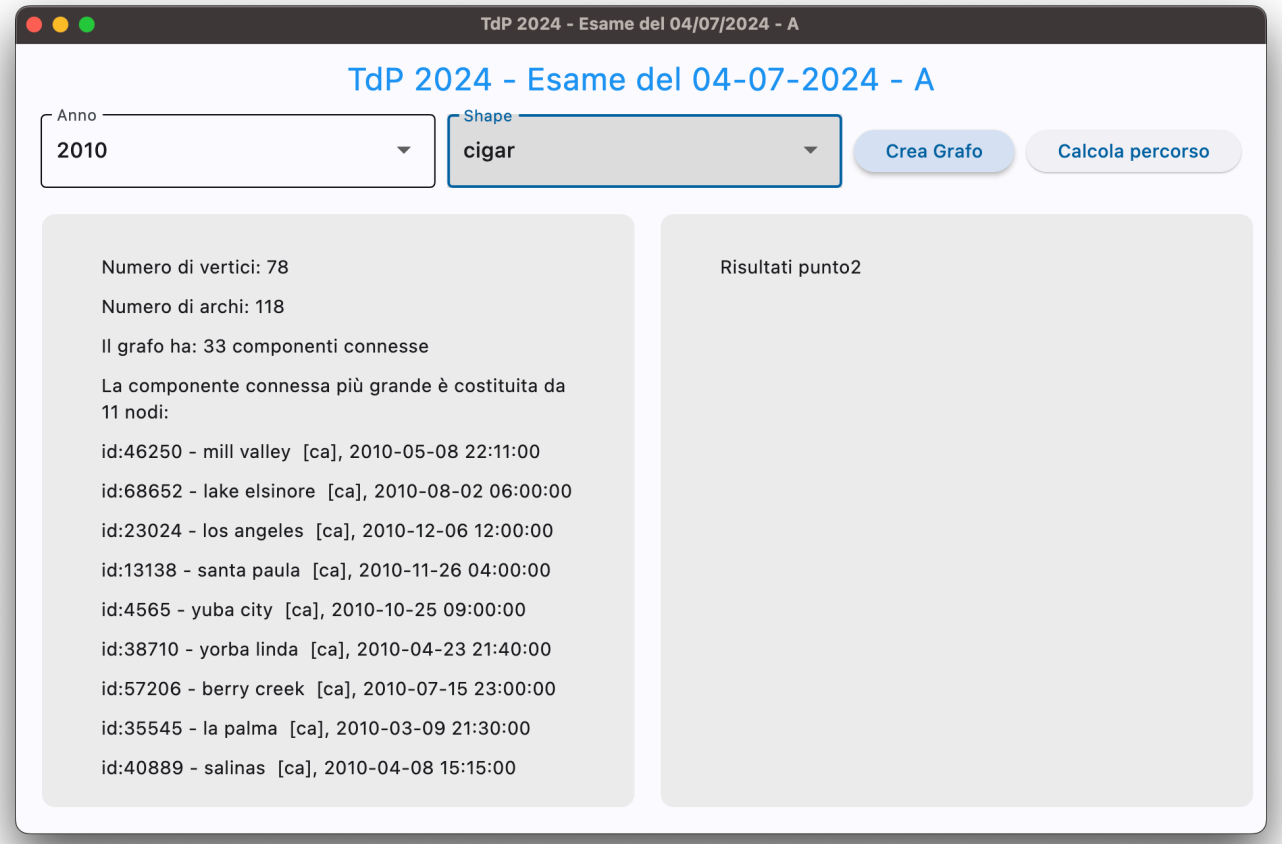
Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.

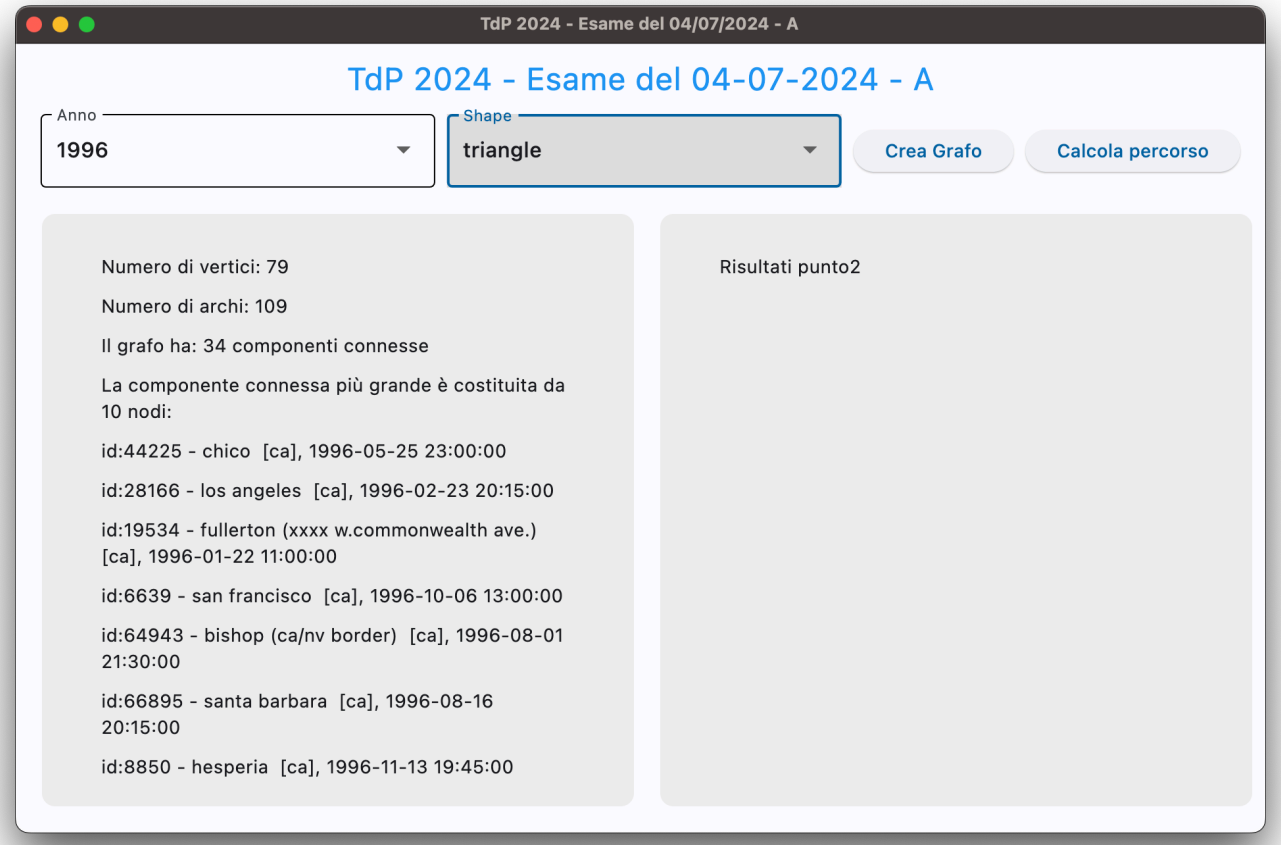

sighting
id INT(11)
datetime DATETIME
city VARCHAR(200)
state VARCHAR(2)
country VARCHAR(5)
shape VARCHAR(30)
duration INT(11)
duration_hm VARCHAR(30)
comments TEXT
date_posted DATE
latitude DOUBLE
longitude DOUBLE
∞
1
state
id VARCHAR(5)
Name VARCHAR(25)
Capital VARCHAR(25)
Lat DOUBLE
Lng DOUBLE
Area INT(11)
Population INT(11)
Neighbors VARCHAR(25)
1
∞
∞
neighbor
state1 VARCHAR(25)
state2 VARCHAR(25)

ESEMPI DI RISULTATI PER CONTROLLARE LA PROPRIA SOLUZIONE:






TdP 2024 - Esame del 04/07/2024 - A
TdP 2024 - Esame del 04-07-2024 - A
Anno
2010
Shape
cigar
Crea Grafo
Calcola percorso
Numero di vertici: 78
Numero di archi: 118
Il grafo ha: 33 componenti connesse
La componente connessa più grande è costituita da 11 nodi:
id:46250 - mill valley [ca], 2010-05-08 22:11:00
id:68652 - lake elsinore [ca], 2010-08-02 06:00:00
id:23024 - los angeles [ca], 2010-12-06 12:00:00
id:13138 - santa paula [ca], 2010-11-26 04:00:00
id:4565 - yuba city [ca], 2010-10-25 09:00:00
id:38710 - yorba linda [ca], 2010-04-23 21:40:00
id:57206 - berry creek [ca], 2010-07-15 23:00:00
id:35545 - la palma [ca], 2010-03-09 21:30:00
id:40889 - salinas [ca], 2010-04-08 15:15:00
Risultati punto2


TdP 2024 - Esame del 04/07/2024 - A
TdP 2024 - Esame del 04-07-2024 - A
Anno
1996
Shape
triangle
Crea Grafo
Calcola percorso
Numero di vertici: 79
Numero di archi: 109
Il grafo ha: 34 componenti connesse
La componente connessa più grande è costituita da 10 nodi:
id:44225 - chico [ca], 1996-05-25 23:00:00
id:28166 - los angeles [ca], 1996-02-23 20:15:00
id:19534 - fullerton (xxxx w.commonwealth ave.) [ca], 1996-01-22 11:00:00
id:6639 - san francisco [ca], 1996-10-06 13:00:00
id:64943 - bishop (ca/nv border) [ca], 1996-08-01 21:30:00
id:66895 - santa barbara [ca], 1996-08-16 20:15:00
id:8850 - hesperia [ca], 1996-11-13 19:45:00
Risultati punto2